



EXPERIMENT



STEAM

Objectiu de l'experiment : Sistema d'emergència automàtic que ens ajuda per si algun dia se envà la llum.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 1r Batxillerat

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM com a sistema/mesura de seguretat per si un dia marxa la llum. Aquest sistema ajudarà a saber el que hem de fer.

Descripció de l'experiment:

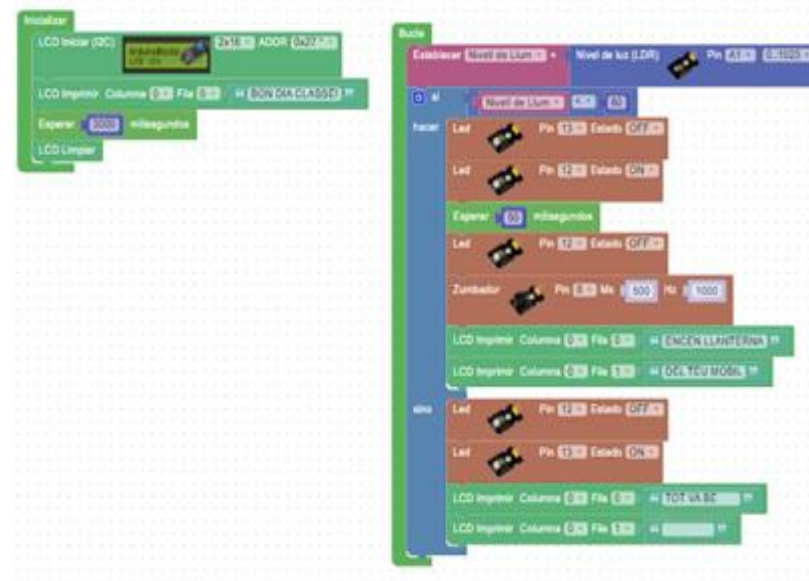
En engegar el dispositiu, ens dirà Bon dia i si hi ha suficient llum, s'encendrà un LED blau (D13) i a la pantalla apareixeran les paraules "Tot va bé". Quan marxi la llum, el LED blau (D13) s'apagarà i s'encendrà un LED vermell (D12) intermitent i s'activarà un buzzer (D8) simulant una sirena. Juntament amb el LED i el bronzidor, a la pantalla s'hi podrà llegir "Encén llanterna del teu mòbil"

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), LED1(D13), LED2(D12)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD

PAS 1



PAS 2

Comprova amb els teus companys de classe si funciona el detector de llum.

REPTE DE MILLORA

Amb la mateixa idea, modifica el programa perquè també avisi quan la temperatura sigui massa alta o baixa.